

# Mezclas, sustancias puras y métodos de separación

Ficha · Secundaria · 2° Grado · Básico · 50 minutos

Ficha de ciencias para 2° de secundaria sobre sustancias puras y mezclas: mezclas homogéneas y heterogéneas, las disoluciones y los métodos de separación (filtración, decantación, evaporación, imantación), con ejercicios y clave de respuestas.

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Curso: \_\_\_\_\_

## OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Distinguir entre sustancias puras y mezclas
- Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas
- Reconocer las disoluciones, el soluto y el disolvente
- Seleccionar el método adecuado para separar una mezcla

## CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

## Sustancias puras y mezclas

La materia puede presentarse como **sustancia pura** o como **mezcla**:

- **Sustancia pura:** está formada por un solo tipo de materia, con propiedades fijas. Ejemplos: el agua destilada, el oro, el oxígeno.
- **Mezcla:** está formada por **dos o más sustancias** que se unen sin perder sus propiedades y que se pueden **separar por métodos físicos**. Ejemplos: el agua con sal, el aire, una ensalada.

## Tipos de mezclas

| Tipo        | ¿Se distinguen los componentes? | Ejemplos                          |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Homogénea   | No se distinguen a simple vista | agua con sal, aire, acero         |
| Heterogénea | Sí se distinguen a simple vista | agua con arena, ensalada, granito |

## Las disoluciones

Una **disolución** es una mezcla **homogénea**. Tiene dos partes:

- **Soluto:** la sustancia que se disuelve y está en menor cantidad (la sal).
-

**Disolvente:** la sustancia que disuelve, en mayor cantidad (el agua).

Agua con azúcar: el **azúcar** es el soluto y el **agua** es el disolvente.

## Métodos de separación de mezclas

Según el tipo de mezcla, usamos un método u otro:

| Método      | ¿Para qué sirve?                                                       | Ejemplo                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Filtración  | Separar un sólido insoluble de un líquido                              | colar el café, filtrar agua con arena |
| Decantación | Separar dos líquidos que no se mezclan, o un sólido que se va al fondo | agua y aceite                         |
| Evaporación | Separar un sólido disuelto en un líquido                               | obtener sal del agua de mar           |
| Imantación  | Separar un material magnético del resto                                | sacar limaduras de hierro con un imán |
| Tamizado    | Separar sólidos de distinto tamaño                                     | separar arena de piedras              |

## Ejemplo resuelto

¿Cómo separarías una mezcla de **agua y sal**?

- Es una **mezcla homogénea** (disolución): la sal no se ve.
- La sal está **disuelta**, así que no sirve filtrar.
- Método correcto: **evaporación**. Al calentar, el agua se evapora y la sal queda en el fondo.

## Ejercicio 1: ¿Sustancia pura o mezcla?

Clasifica cada material.

1. oro puro ' \_\_\_\_\_
2. agua con azúcar ' \_\_\_\_\_
3. aire ' \_\_\_\_\_
4. oxígeno ' \_\_\_\_\_
5. una ensalada ' \_\_\_\_\_

## Ejercicio 2: Homogénea o heterogénea

Indica el tipo de mezcla.

1. agua con sal ' \_\_\_\_\_
2. agua con arena ' \_\_\_\_\_
3. aceite y agua ' \_\_\_\_\_

4. acero (hierro + carbono) ' \_\_\_\_\_
  5. arroz con frijoles ' \_\_\_\_\_
- 

### Ejercicio 3: Solute y disolvente

---

Identifica el soluto y el disolvente en cada disolución.

1. Café con azúcar ' soluto: \_\_\_\_\_ disolvente: \_\_\_\_\_
  2. Agua de mar (agua + sal) ' soluto: \_\_\_\_\_ disolvente: \_\_\_\_\_
- 

### Ejercicio 4: Elige el método de separación

---

Indica qué método usarías en cada caso (filtración, decantación, evaporación o imantación).

1. Separar limaduras de hierro mezcladas con arena ' \_\_\_\_\_
  2. Separar agua y aceite ' \_\_\_\_\_
  3. Obtener sal a partir de agua salada ' \_\_\_\_\_
  4. Separar arena del agua ' \_\_\_\_\_
  5. Razona: ¿por qué no se puede separar el azúcar del agua con un filtro?
-